

代数学Ⅱ⑫

第12回

第12回

第12回

第12回

第12回

第12回

第12回

第12回

第12回

続き

注 A のかけ算で A は A 加群

このとき 部分 A 加群 = イデアル

$A = \mathbb{Z}$ のとき

A のイデアルは すべて (a) の形

$$(a, b) = (a) + (b) = (\gcd(a, b))$$

φ

$m a + n b \ (m, n \in \mathbb{Z})$

の形の元全体

$$(a_1, a_2, \dots) = (\gcd(a_1, a_2, \dots))$$

$A = K[t]$ K : 体のイデアルもすべて

$A = (a) \ a \in K[t]$ の形

$\therefore K[t]$ でも $f, g \in K[t]$ に対して

$$g = qf + r \quad f, r \in K[t], \deg r < \deg f$$

の形のわり算ができる最大公約数が定まる

□

Lem $A = \Sigma$ or $K[t]$ (K : 体) 2

V : fin. gen. A 加群
 の部分 A 加群は fin. gen. (fin. gen. = 有限生成)

$\therefore V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ として

n についての帰納法で示す

$n=1$ のとき

$\varphi: A \rightarrow V$ は全射準同型
 $a \mapsto av_1$

$\rightarrow A/\ker \varphi \cong V$

V の部分 A 加群 $\xrightarrow{I/\ker \varphi} I/\ker \varphi \xleftarrow{I}$

$\longleftrightarrow \underbrace{A \text{ の部分 } A \text{ 加群 } \subseteq \ker \varphi \text{ を含むもの}}_{I=1} = A \text{ のイデアル}$

($\because$ イデアルの対応と同一である)

注 1 $I = (a)$ とかき

対応する V の部分 A 加群は $I/\ker \varphi = \langle \bar{a} \rangle$ OK

n-1 までの成立を仮定

3

$$V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle \supset U := \langle v_n \rangle$$

$$\rightarrow V/U = \langle \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{n-1} \rangle$$

V の部分 A 加群 $W \neq \{0\}$

$$W/W \cap U \xrightarrow{\cong} W+U/U$$

$$\left(\begin{array}{l} \because \\ \text{Q} \quad W \hookrightarrow W+U \rightarrow W+U/U \\ \text{の合成は} \cdot \text{全射} \\ \cdot \text{ker} = W \cap U \end{array} \right) \text{ 成る }$$

$$W \cap U \subset U = \langle v_n \rangle$$

$$W/W \cap U \cong W+U/U \subset U/U = \langle \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{n-1} \rangle$$

は帰納法の仮定より fin. gen.

$$\therefore W \cap U = \langle v_1, \dots, v_r \rangle$$

$$W/W \cap U = \langle \bar{w}_1, \dots, \bar{w}_s \rangle \text{ となる}$$

$$Q \cong \mathcal{A} \cong \mathcal{B}$$

7

$$W = \langle u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_s \rangle$$

証明せ

Q.E.D. □

Thm 1 の証明

$$V: \text{f.m. gen.} \quad \text{f.i.} \\ = \langle v_1, \dots, v_m \rangle$$

$$\varphi: A^m \longrightarrow V \quad \text{全射線形写像}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^m a_i v_i$$

$$\longrightarrow A^m / \ker \varphi \cong V$$

$$\text{Lem f.i. } \ker \varphi \in \text{f.m. gen.} \\ = \langle u_1, \dots, u_n \rangle$$

$$\hookrightarrow \varphi: A^n \longrightarrow \ker \varphi \subset A^m$$

$$\text{よ } \ker \varphi = \text{Im } \varphi$$

5.2 $\varphi: A^n \rightarrow A^m$ 準同型 $\mathbb{Z}$ 5

$$V \cong A^m / \text{Im } \varphi \quad \text{存在}$$

φ は A の元が成分の $m \times n$ 行列 X で与えられる

$$\left(\begin{array}{l} \varphi(e_j) = \sum_{i=1}^m x_{ij} e_i \quad j=1, \dots, n \\ \text{すなわち } X = (x_{ij}) \in \text{Mat}(A) \\ \varphi \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \right) = X \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

Thm 2.5.1 可換環 A に対して $\left(\begin{array}{l} P \in M_m(A) \\ Q \in M_n(A) \end{array} \right)$ に対して

$$P \times Q = \left[\begin{array}{ccc|c} d_1 & 0 & & 0 \\ & \ddots & & \\ 0 & & d_l & 0 \\ \hline & & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$(d_i) > (d_{i+1}) \quad i=1, \dots, l-1 \quad \text{存在}$$

$$\begin{array}{ccc}
 A^n & \xrightarrow{\quad X \quad} & A^m \\
 Q \uparrow \cong & & \cong \downarrow P \\
 A^n & & A^m
 \end{array}$$

P, Q は A 加群の同型写像

for φ は $\begin{bmatrix} d_1 & \cdots & d_l \end{bmatrix}$ の形 $\in \mathbb{C}^2$ あり

$$\begin{aligned}
 \text{Im } \varphi &= \left\{ \underbrace{\begin{bmatrix} d_1 & \cdots & d_l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_l \end{bmatrix}}_{\begin{bmatrix} d_1 a_1 \\ \vdots \\ d_l a_l \end{bmatrix}} \mid a_1, \dots, a_l \in A \right\} \\
 &= (d_1) \oplus \cdots \oplus (d_l) \oplus \underbrace{(0) \oplus \cdots \oplus (0)}_{m-l} \\
 &\subset A^m
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore V &\cong A^m / \sum \varphi \\ &= A/(d_1) \oplus \dots \oplus A/(d_l) \oplus A^{m-l} \end{aligned} \quad \square$$

$$(d_1) \supset (d_2) \supset \dots \supset (d_l)$$

はじめの k が A である ($0 \leq k \leq l$)

$$\hookrightarrow A/(d_1) = \dots = A/(d_k) = (0)$$

$$\therefore \textcircled{1}: V \cong A/(d_{k+1}) \oplus \dots \oplus A/(d_l) \oplus A^{m-l}$$

$$(d_{k+1}) \supset \dots \supset (d_l) \neq 0$$

$$d_1 := d_{k+1}, \dots, d_r := d_l$$

$$r := m-l$$

とすればよい $\square$

PID

8

$\forall K[t]$ (K : 体) の イデアルはすべて (a) の形

この性質を持つ整域を PID と呼ぶ

(principal ideal domain)

単項イデアル整域

他の例 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$, $K[t, t^{-1}]$ など

PIDでない例 $K[t_1, t_2] \supset (t_1, t_2)$

実は Thm 1, Thm 2 は PID に対して成立

他の性質

Prop 1 A : PID のイデアルの増大列

$$I_1 \subset I_2 \subset \dots$$

は $\exists n$ しか $I_n = I_{n+1} = \dots$ と定む

$$\therefore I := \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \text{ はイデアル } \circ \circ$$

PID について

9

$$I_1 = (a_1) \subset I_2 = (a_2) \subset \dots$$

$$I = (a) \quad \varepsilon \notin \mathbb{Z}$$

$$a \in I_n \quad \varepsilon \notin \mathbb{Z} \quad n \geq \varepsilon$$

$$\rightarrow a \in I_n \quad \forall n \quad I = (a) \subset I_n$$

$$\forall n \quad I = I_n$$

$$\rightarrow I = I_n \subset I_{n+1} \quad \forall n \quad I = I_{n+1}$$

$$\therefore I_n = I_{n+1} = I_{n+2} = \dots = I \quad \square$$

思い込み: $x \in A \quad x \neq 0, x \notin A^\times \quad \forall c \in \mathbb{Z}$

素元: $x = ab \Rightarrow a \in A^\times \text{ or } b \in A^\times$

素元: ~~$x \in (ab) \Rightarrow x \in (a) \text{ or } x \in (b)$~~
 $ab \in (x) \quad a \in (x) \quad b \in (x)$

一般の環では 素 $\Rightarrow$ 素元

$\mathbb{Q}$ では 素元 = 素数

PID において

$\mathbb{K}[t], \mathbb{K}[t, t^{-1}], \mathbb{Q}[\sqrt{-1}], \dots$

$\mathbb{K}$: 体

Prop 2 $A: \text{PID}$

(10)

(1) $x \neq 0$ ならば (x) は極大イデアル

(2) 非零元 $\in$ 素元 同値

(3) $(0) \neq$ 非素イデアル 極大

$\therefore$ (1) $(x) \subsetneq I$ イデアル $\in C_2$ $I = (x)$ or $I = A$ である

PID ならば $I = (a)$ である

$(x) \subset (a)$ ならば $x = ab$ $b \in A$ である

$x \neq 0$

$\left(\begin{array}{l} a \in A^\times \rightarrow (a) = A \\ \text{or} \\ b \in A^r \rightarrow \end{array} \right.$

$(a) \subset (x)$
 $\parallel$
 I

OK //

$$(2) \quad x: \text{unit} \stackrel{(\ast)}{\Rightarrow} (x): \text{極大}$$

11

$$\begin{aligned} & \Rightarrow (x): \text{素} \\ \text{前もた} & \Rightarrow x: \text{素} \quad // \\ & \quad \varnothing \quad \mathbb{Q} (x \neq 0 \text{ による}) \end{aligned}$$

$$(3) \quad \mathbb{I} \subset A \quad \text{素元} \text{ ない} \quad \mathbb{I} \neq (0)$$

$$\mathbb{I} = (a) \quad a \neq 0, \text{素元} \quad \text{と} \text{ かけ} \text{ 可}$$

$$a \text{ は unit}$$

$$(1) \quad \text{よ} \quad (a) \text{ は 極大} \quad \square$$

$$\text{Prop 3} \quad \text{PID の すべての元は素元の積} \\ (= \text{unit})$$

$$\therefore \quad \text{unit の積 でない元 } x \text{ が あると仮定}$$

$$x \text{ は unit でないから}$$

$$x = ab \quad a \notin A^\times \text{ から } b \notin A^\times \quad \text{と} \text{ かけ} \text{ 可}$$

$$\text{ } \neq a \text{ とき} \quad \underline{(x) \subsetneq (a) \quad b \text{ は } (x) \subsetneq (b)}$$

$$\varnothing \quad \mathbb{Q}$$

$$t = b:$$

$$(x) = (a) \text{ となる}$$

$$a = xc \text{ と} \text{ かけ} \text{ 可}$$

a, b がキヤウ元 α の積ならば α もキヤウ元である 12

a はキヤウ元 α の積でないとする

→ $a = a_1 b_1 \quad a_1, b_1 \notin A^\times$
同様 $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (b_1)$

a_1 はキヤウ元 α の積でないとする

→ $a_1 = a_2 b_2 \quad \dots$

→ $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \dots$

$\text{Prop 1} \text{ に } a \in \mathbb{Z}$ □

PID にはいくつかの 異なり 一般化がある

Prop 3
① PID のすべての元は素元の積に分解



✧ α 性質を持つ整域 Σ UFD と呼ぶ
(unique factorization domain)
一意分解整域

例 $K[t]$ は UFD だが

13

K : 体

$K[t_1, t_2]$ は UFD でない //

• UFD では 素元 = 不可約元
Prop 2 (2)

② PID の すべてのイデアルは有限生成
◇◇

◇◇ の性質を持つ環を ネーター環 と呼ぶ

例 $K[t_1, \dots, t_n]$ } やその剰余環
体
 $R[t_1, \dots, t_n]$

• ネーター環では イデアルの増大列は止まる
Prop 1

• A : ネーター $\Rightarrow$ Prin. gen. A 加群の部分 A 加群
は Prin. gen. Loc